CYBER SECRURITE CDP 2025

La **cybersécurité** est l'ensemble des techniques, des pratiques et des processus visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les données et les utilisateurs contre les cybermenaces et les attaques malveillantes. Elle englobe plusieurs domaines, notamment :

- **La sécurité des réseaux** : Protection des infrastructures réseau contre les intrusions, le piratage et les attaques DDoS.
- **La sécurité des systèmes** : Mise en place de pare-feu, antivirus et solutions de détection des intrusions.
- **La protection des données** : Chiffrement, sauvegardes et contrôle des accès pour éviter la perte ou le vol de données.
- **La gestion des identités et des accès (IAM)** : Vérification et authentification des utilisateurs pour éviter l'usurpation d'identité.
- **La sensibilisation et la formation** : Éducation des utilisateurs sur les bonnes pratiques pour éviter le phishing et autres attaques sociales.
- **La réponse aux incidents** : Détection, analyse et remédiation des attaques pour minimiser leur impact.

Il convient d'identifier les exigences fondamentales en sécurité informatique, qui caractérisent ce à quoi s'attendent les utilisateurs de systèmes informatiques au regard de la sécurité :

- **La confidentialité -** Seules les personnes habilitées doivent avoir accès aux données. Toute interception ne doit pas être en mesure d'aboutir, les données doivent être cryptées, seuls les acteurs de la transaction possèdent la clé de compréhension.

- **L'intégrité -** Il faut garantir à chaque instant que les données qui circulent sont bien celles que l'on croit, qu'il n'y a pas eu d'altération (volontaire ou non) au cours de la communication. L'intégrité des données doit valider l'intégralité des données, leur précision, l'authenticité et la validité.

- **La disponibilité -** Il faut s'assurer du bon fonctionnement du système, de l'accès à un service et aux ressources à n'importe quel moment. La disponibilité d'un équipement se mesure en divisant la durée durant laquelle cet équipement est opérationnel par la durée durant laquelle il aurait dû être opérationnel.

- **La non-répudiation -** Une transaction ne peut être niée par aucun des correspondants. La non-répudiation de l'origine et de la réception des données prouve que les données ont bien été reçues. Cela se fait par le biais de certificats

numériques grâce à une clé privée.

- **L'authentification -** Elle limite l'accès aux personnes autorisées. Il faut s'assurer de l'identité d'un utilisateur avant l'échange de données.

La sécurité d'un système entier est mesurée par la sécurité du maillon le plus faible. Ainsi, si tout un système est sécurisé techniquement mais que le facteur humain, souvent mis en cause, est défaillant, c'est toute la sécurité du système qui est remise en cause.

I.1. ETUDES DES RISQUES LIES A LA SECURITE INFORMATIQUE

Les coûts d'un problème informatique peuvent être élevés et ceux de la sécurité le sont aussi. Il est nécessaire de réaliser une analyse de risque en prenant soind'identifier les problèmes potentiels avec les solutions avec les coûts associés. L'ensemble des solutions retenues doit être organisé sous forme d'une politique de sécurité cohérente, fonction du niveau de tolérance au risque. On obtient ainsi la liste de ce qui doit être protégé. Il faut cependant prendre conscience que les principaux risques restent : *câble arraché, coupure secteur, crash disque, mauvais profil utilisateur* … Voici quelques éléments pouvant servir de base à une étude de risque :

- Quelle est la valeur des équipements, des logiciels et surtout des informations ?
- Quel est le coût et le délai de remplacement ?
- Faire une analyse de vulnérabilité des informations contenues sur les ordinateurs en réseau (programmes d'analyse des paquets, logs…).
- Quel serait l'impact sur la clientèle d'une information publique concernant des intrusions sur les ordinateurs de la société ?

En fait, avec le développement de l'utilisation d'internet, nombre d'entreprises ouvrent leur système d'information à leurs partenaires ou leurs fournisseurs, elles sont plus au niveau de l'architecture trois tiers ou n-tiers. Il devient donc nécessaire de connaître les ressources de l'entreprise à protéger et de maîtriser le contrôle d'accès et les droits des utilisateurs du système. En revanche, la sécurité est un compromis entre *coûts, risques et contraintes*. On comprendra mieux le poids d'un risque en se fiant à la formule suivante :

$$\boldsymbol{Risque} = \frac{\textbf{Menace x Vulnerabilite}}{\textbf{Contre mesure}}$$

- **Risque** - C'est la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité. Autrement dit, c'est une possibilité qu'un fait dommageable se produise.
- **Vulnérabilité** - C'est une faiblesse inhérente à un système (software ou hardware). Appelée parfois faille ou brèche, elle représente le niveau d'exposition face à la menace dans un contexte particulier.
- **Menace** - c'est le danger (interne ou externe) tel qu'un hacker, un virus, etc.
- **Contre-mesure** - c'est un moyen permettant de réduire le risque dans une organisation.

Conséquences de la formule :

- Le risque est d'autant plus réduit que les contre-mesures sont nombreuses ;
- Le risque est plus important si les vulnérabilités sont nombreuses.

Pare-feu (Firewall)

Un pare-feu est un dispositif de sécurité réseau qui contrôle le trafic entrant et sortant en fonction de règles prédéfinies. Il peut être **matériel** ou **logiciel** et joue un rôle crucial dans la protection des réseaux contre les attaques externes et internes.

Types de pare-feu :

1. **Filtrage par paquets** : Analyse chaque paquet indépendamment sans prendre en compte le contexte.
2. **Pare-feu à état (Stateful Firewall)** : Suit l'état des connexions pour une analyse plus approfondie.
3. **Pare-feu applicatif (Proxy Firewall)** : Intercepte et filtre le trafic au niveau applicatif.
4. **NGFW (Next-Generation Firewall)** : Intègre des fonctionnalités avancées comme l'inspection SSL, l'analyse comportementale et la prévention des intrusions.

Rôles principaux :

- Bloquer ou autoriser le trafic en fonction de règles de sécurité.
- Prévenir les accès non autorisés au réseau.
- Appliquer des politiques de filtrage selon les adresses IP, les ports ou les applications.

IDS/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System)

Ces systèmes sont conçus pour détecter et/ou prévenir les intrusions réseau en analysant le trafic à la recherche de signatures d'attaques connues ou de comportements suspects.

Différences entre IDS et IPS :

Différences entre IDS et IPS :

Caractéristique	IDS (Détection)	IPS (Prévention)
Rôle	Surveille le réseau et signale les menaces	Bloque et empêche les attaques en temps réel
Action	Envoie des alertes	Intervient activement en bloquant le trafic suspect
Positionnement	Peut être placé en mode hors ligne	Placé en ligne pour filtrer le trafic actif

Types d'IDS/IPS :

1. **Basé sur les signatures** : Détecte les attaques connues en comparant le trafic avec une base de données de signatures.
2. **Basé sur les anomalies** : Identifie les comportements inhabituels qui pourraient être des menaces.
3. **HIDS (Host-based IDS/IPS)** : Fonctionne au niveau des hôtes (serveurs, postes de travail).
4. **NIDS (Network-based IDS/IPS)** : Analyse le trafic sur l'ensemble du réseau.

Avantages :

- Protection contre les attaques Zero-Day (avec l'analyse comportementale).
- Réduction des risques en bloquant les menaces en temps réel.
- Complémentarité avec les pare-feu pour une sécurité renforcée.

VPN (Virtual Private Network)

Un VPN permet d'établir une connexion sécurisée entre un utilisateur ou un réseau distant et un réseau privé via Internet.

Types de VPN :

1. **VPN Site-à-Site** : Connecte plusieurs réseaux distants de manière sécurisée.

2. **VPN Client-à-Site (Remote Access VPN)** : Permet aux utilisateurs de se connecter à un réseau distant comme s'ils étaient en local.
3. **VPN SSL/TLS** : Utilise le protocole TLS pour sécuriser la connexion via un navigateur web.
4. **VPN IPSec** : Chiffre et authentifie les paquets de données pour garantir la confidentialité.

Principaux protocoles VPN :

- **IPSec (Internet Protocol Security)** : Sécurise les communications IP avec chiffrement et authentification.
- **OpenVPN** : Solution open-source qui utilise SSL/TLS pour sécuriser les connexions.
- **L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) avec IPSec** : Combine L2TP avec IPSec pour plus de sécurité.
- **WireGuard** : VPN moderne offrant rapidité et simplicité d'utilisation.

Avantages :

- Sécurisation des connexions à distance (télétravail, accès aux ressources d'entreprise).
- Protection contre l'écoute et l'interception des données.
- Masquage de l'adresse IP pour préserver la confidentialité.

Conclusion

Les pare-feu, IDS/IPS et VPN sont des piliers essentiels de la sécurité des réseaux.

- **Le pare-feu** contrôle et filtre le trafic pour empêcher les intrusions.
- **L'IDS/IPS** surveille et protège activement contre les attaques en analysant les comportements suspects.
- **Le VPN** assure la confidentialité et l'intégrité des communications en créant un tunnel sécurisé.